

Chapitre 2

L'inertie, formalisée

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Analyse de données avancée

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Calculer l'inertie par la trace, normée ou non

Trois variables centrées ont pour matrice de variance-covariance :

$$\mathbf{V} = \begin{pmatrix} 4 & 2 & -1 \\ 2 & 9 & 0,5 \\ -1 & 0,5 & 1 \end{pmatrix}$$

- (a) Calculer l'inertie non normée $I = \text{trace}(\mathbf{V}) = \text{trace}(\mathbf{V})$.
- (b) Sans calculer $\mathbf{V}\mathbf{D}_{1/s^2}$ terme à terme, donner directement l'inertie **normée** de ce nuage, en justifiant par le résultat du cours.
- (c) Pourquoi les covariances hors diagonale $(2, -1, 0,5)$ n'interviennent-elles dans **aucun** des deux calculs précédents ?

Exercice 2 — Décomposer l'inertie sur un sous-espace

Un nuage a une inertie totale $I = 14$. Sa projection sur un sous-espace E conserve une inertie $I_E = 11,2$.

- (a) Calculer l'inertie perdue $I_{E^\perp}$.
- (b) Calculer le pourcentage d'inertie conservée par cette projection.
- (c) Expliquer pourquoi chercher le sous-espace E qui **maximise** I_E revient exactement à chercher celui qui **minimise** $I_{E^\perp}$, sans qu'il soit besoin de résoudre deux problèmes différents.

Exercice 3 — Un nuage d'inertie nulle

Un service qualité soumet le même questionnaire de satisfaction à 50 clients, mais une erreur d'impression fait que tous les clients reçoivent un questionnaire pré-rempli identique, qu'ils renvoient sans le modifier.

- (a) Que vaut l'inertie de ce nuage de 50 réponses ? Justifier à partir de la définition de l'inertie comme moyenne des carrés des distances au centre de gravité.
- (b) Une ACP a-t-elle un quelconque intérêt sur ce fichier ? Pourquoi ?
- (c) Formuler, en une phrase, le lien entre « inertie nulle » et « rien à analyser » évoqué par le cours.

2 Exercices cumulatifs (introduction au chapitre 2)

Exercice 4 — L'inertie du fil rouge, par tous les chemins

On reprend le fil rouge de l'introduction : $\mathbf{X}'\mathbf{X} = \begin{pmatrix} 10 & 6 \\ 6 & 10 \end{pmatrix}$, de valeurs propres 16 et 4 (introduction), et $p_i = 1/4$ pour les 4 individus.

- (a) Calculer $\mathbf{V} = \frac{1}{4}\mathbf{X}'\mathbf{X}$, puis l'inertie non normée $I = \text{trace}(\mathbf{V})$.
- (b) Vérifier ce résultat par la méthode des distances : calculer $d^2(i, \mathbf{g})$ pour chacun des 4 individus ($\mathbf{g} = (0,0)$), puis $I = \frac{1}{4} \sum_i d^2(i, \mathbf{g})$.
- (c) Les valeurs propres de $\mathbf{X}'\mathbf{X}$ valent 16 et 4 (introduction). Sachant que $\mathbf{V} = \frac{1}{4}\mathbf{X}'\mathbf{X}$, en déduire les valeurs propres de $\mathbf{V}$, puis vérifier que leur somme redonne bien l'inertie I calculée en (a) – quelle propriété générale de la trace d'une matrice cela illustre-t-il ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Pourquoi l'inertie brute d'un bilan financier ne veut rien dire

On reprend les trois ratios financiers du chapitre 1 (chiffre d'affaires, taux de marge, rotation des stocks), de variances respectives $s_{CA}^2 = 2\,500$ (en millions de dh au carré), $s_{marge}^2 = 9$, $s_{rotation}^2 = 196$.

- (a) Calculer l'inertie non normée $I = \text{trace}(\mathbf{V})$ de ce nuage à trois variables.
- (b) Quel pourcentage de cette inertie brute est porté par le seul chiffre d'affaires ?
- (c) Calculer l'inertie normée de ce même nuage. Pourquoi ce second nombre est-il, contrairement au premier, immédiatement interprétable sans connaître le détail des trois variables ?

Exercice 6 — Combien un facteur de risque explique-t-il ?

Un gérant de portefeuille calcule l'inertie totale d'un nuage de 10 actifs décrits par leurs rendements sur plusieurs périodes : $I = 10$ (données réduites). Le premier facteur de risque identifié conserve une inertie $I_E = 7,4$.

- (a) Calculer l'inertie perdue par ce premier facteur.
- (b) Calculer le pourcentage de risque « expliqué » par ce facteur.
- (c) Le gérant écrit dans son rapport : « ce facteur explique 74 % du risque total, donc les 26 % restants sont un risque non diversifiable et incompressible ». Cette dernière affirmation découle-t-elle de la seule décomposition de l'inertie ? Que faudrait-il vérifier avant de l'écrire ?